CURSO SQL

PROYECTO VETERINARIA

ENTREGA FINAL

ALUMNO
German Luis Sorzoli

PROFESOR
Anderson Michel Torres

TUTOR
Matías Cantora

COMISION
89215

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO 4
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 5
MODELO DE NEGOCIO 6
DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION 7
PREMISA 9
LISTADO DE TABLAS 10
RELACIONES ENTRE TABLAS 11
VISTAS 12
FUNCIONES 13
STORED PROCEDURES 14
TRIGGERS 15
EJECUCIÓN DE SCRIPTS 16
INTELIGENCIA EMPRESARIAL 17
BACKUP 20
USUARIOS 21
HERRAMIENTAS UTILIZADAS 22

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de una base de datos relacional orientada a la gestión integral de una veterinaria ficticia: **"Veterinaria Sorzoli"**.

En una primera instancia se modelaron las entidades principales del sistema para establecer la base estructural necesaria para el registro de la atención clínica. Posteriormente, se incorporó la lógica del negocio a través de objetos programables creando un sistema dinamico y eficiente.

En esta instancia final, el proyecto logra una integración completa del sistema, abarcando no solo la gestión clínica de las mascotas, sino también el seguimiento de tratamientos, servicios asociados, historial médico y transacciones económicas.

De esta manera,Los datos simulados permiten representar distintos escenarios de atención veterinaria, brindando un entorno consistente y realista para el análisis y la administración de la información.

OBJETIVO

Desarrollar una base de datos que centralice y estructure la información operativa de una veterinaria, facilitando la gestión diaria y mejorando la disponibilidad de la información.

La base de datos permitirá organizar, almacenar y consultar información relevante vinculada a pacientes (mascotas), clientes, profesionales, turnos, atenciones médicas y servicios prestados.

Se modelarán entidades como clientes, mascotas, veterinarios, turnos, consultas, servicios, pagos e historial, así como las relaciones existentes entre ellas. De esta forma, se logra representar de manera estructurada la realidad del negocio. Busca cubrir distintas aristas funcionales del negocio:

Administrativa
Registro de clientes, mascotas y profesionales.

Operativa
Control de turnos, consultas y servicios realizados.

Histórica
Seguimiento de atenciones médicas y tratamientos aplicados a cada mascota.

Analítica
Obtención de datos para análisis básicos.

Comercial
Registro de pagos.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En muchas veterinarias pequeñas o medianas, la gestión de la información suele realizarse mediante planillas o registros manuales.

Esto genera múltiples problemáticas, como duplicación de datos, pérdida de información, inconsistencia de datos, una falta de un historial unificado, errores en la asignación de turnos y dificultad para un analisis integral de la informacion.

La implementación de una base de datos relacional permite resolver estos problemas, centralizando la información, asegurando su integridad y facilitando consultas eficientes sobre los distintos aspectos del negocio.

MODELO DE NEGOCIO

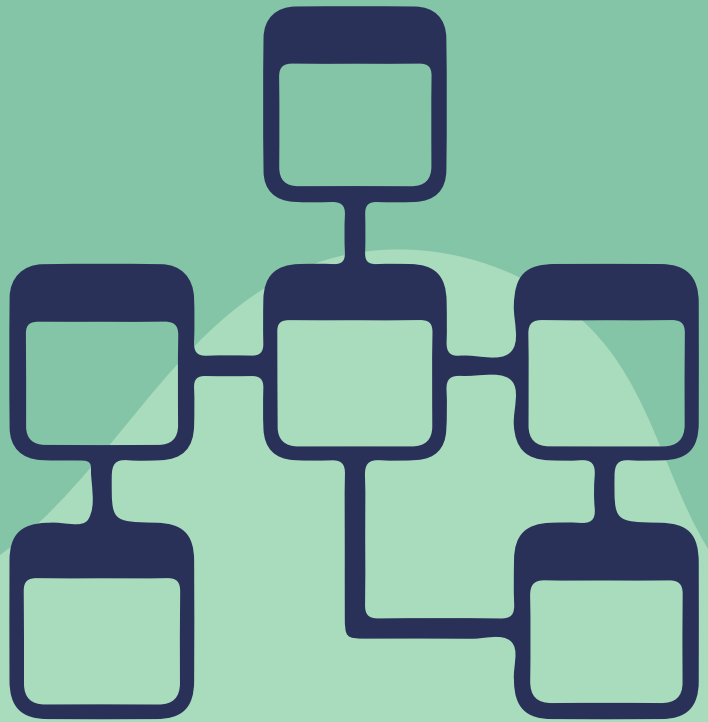
El modelo de negocio corresponde a una veterinaria que brinda servicios de atención médica a mascotas, tales como consultas clínicas, controles, vacunaciones y otros servicios especializados. La organización cuenta con uno o más profesionales veterinarios, una cartera de clientes registrados y una agenda de turnos para la atención de las mascotas.

La veterinaria necesita gestionar información tanto operativa como administrativa, asegurando el correcto seguimiento de cada paciente y la trazabilidad de las atenciones realizadas. La base de datos propuesta funciona como soporte central del negocio, permitiendo mantener información consistente, accesible y organizada, acorde a las necesidades de la organización.

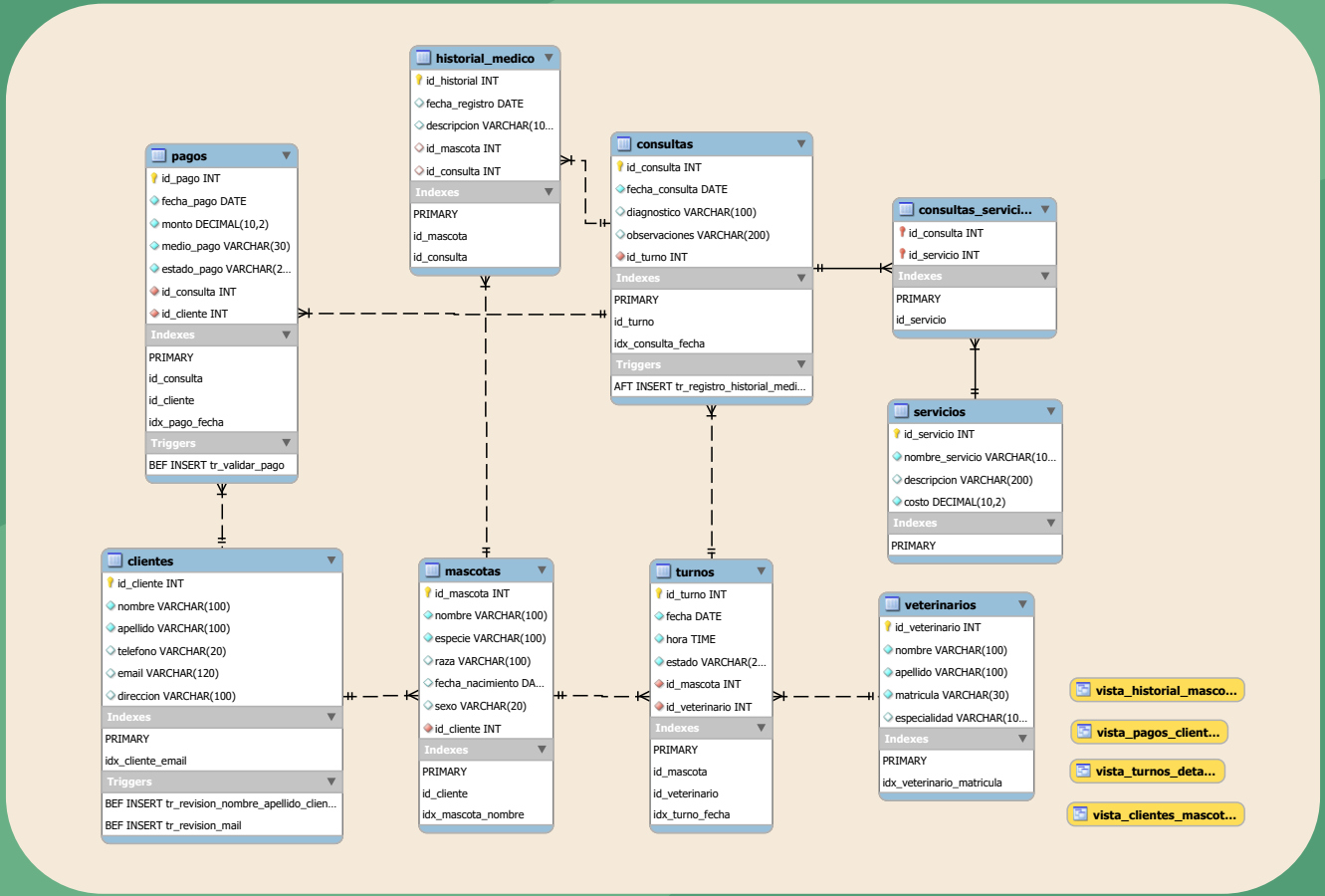
DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de una base de datos relacional orientada a la gestión integral de una **veterinaria**.

La base de datos permitirá organizar, almacenar y consultar información relevante vinculada a pacientes (mascotas), clientes, profesionales, turnos, atenciones médicas y servicios prestados.



DER - MYSQL


historial_medico
id_historial INT
fecha_registro DATE
descripcion VARCHAR(10...
id_mascota INT
id_consulta INT
Indexes
PRIMARY
id_mascota
id_consulta
pagos
id_pago INT
fecha_pago DATE
monto DECIMAL(10,2)
medio_pago VARCHAR(30)
estado_pago VARCHAR(2...
id_consulta INT
id_cliente INT
Indexes
PRIMARY
id_consulta
id_cliente
idx_pago_fecha
Triggers
BEF INSERT tr_validar_pago
consultas
id_consulta INT
fecha_consulta DATE
diagnostico VARCHAR(100)
observaciones VARCHAR(200)
id_turno INT
Indexes
PRIMARY
id_turno
idx_consulta_fecha
Triggers
AFT INSERT tr_registro_historial_medi...
consultas_servici...
id_consulta INT
id_servicio INT
Indexes
PRIMARY
id_servicio
servicios
id_servicio INT
nombre_servicio VARCHAR(10...
descripcion VARCHAR(200)
costo DECIMAL(10,2)
Indexes
PRIMARY
clientes
id_cliente INT
nombre VARCHAR(100)
apellido VARCHAR(100)
telefono VARCHAR(20)
email VARCHAR(120)
direccion VARCHAR(100)
Indexes
PRIMARY
idx_cliente_email
Triggers
BEF INSERT tr_revision_nombre_apellido_clien...
BEF INSERT tr_revision_mail
mascotas
id_mascota INT
nombre VARCHAR(100)
especie VARCHAR(100)
raza VARCHAR(100)
fecha_nacimiento DA...
sexo VARCHAR(20)
id_cliente INT
Indexes
PRIMARY
id_cliente
idx_mascota_nombre
turnos
id_turno INT
fecha DATE
hora TIME
estado VARCHAR(2...
id_mascota INT
id_veterinario INT
Indexes
PRIMARY
id_mascota
id_veterinario
idx_turno_fecha
veterinarios
id_veterinario INT
nombre VARCHAR(100)
apellido VARCHAR(100)
matricula VARCHAR(30)
especialidad VARCHAR(10...
Indexes
PRIMARY
idx_veterinario_matricula
vista_historial_masco...
vista_pagos_client...
vista_turnos_deta...
vista_clientes_mascot...

PREMISA

Para este proyecto, las entidades a considerar principalmente serían: **Cliente**, **Mascota** y **Veterinario**. Teniendo cada cliente una o mas mascotas, pero cada mascota un solo dueño.

Las mascotas asistiran a muchos **Turnos** individuales, los cuales los atenderá un solo veterinario. Cada Veterinario en general asistiria a multiples Turnos para las mascotas.

Estos turnos consistiran de una **Consulta** que contiene a su vez posibles **Servicios** a prestar. Cada consulta puede consistir de varios servicios, y cada servicio puede prestarse en multiples consultas. Las consultas se iran acumulando en un **Historial** unico de cada mascota.

Estas consultas seran abonadas en un **Pago** por el cliente responsable de cada mascota

LISTADO DE TABLAS

CLIENTES
DATOS DEL CLIENTE

PK **id_cliente:** identificador único del cliente. INT
nombre: nombre del cliente. VARCHAR(100)
apellido: apellido del cliente. VARCHAR(100)
telefono: número de contacto. VARCHAR(20)
IDX **email:** dirección de correo electrónico. VARCHAR(120)
direccion: domicilio del cliente. VARCHAR(100)

MASCOTAS
DATOS DE LA MASCOTA

PK **id_mascota:** identificador único de la mascota INT
IDX **nombre:** nombre dela mascota. VARCHAR(100)
especie: especie del animal. VARCHAR(100)
raza: raza de la mascota. VARCHAR(100)
fecha_nacimiento: fecha nacimiento. DATE
sexo: sexo de la mascota. VARCHAR(20)
FK **id_cliente:** Identificador de propietario. INT

VETERINARIOS
DATOS DEL PROFESIONAL

PK **id_veterinario:** identificador único del veterinario. INT
nombre: nombre del profesional. VARCHAR(100)
apellido: apellido del profesional. VARCHAR(100)
IDX **matricula:** número de matrícula. VARCHAR(30)
especialidad: area de especializacion. VARCHAR(100)

TURNOS
AGENDA DE TURNOS

PK **id_turno:** identificador único del turno. INT
IDX **fecha:** fecha del turno. DATE
hora: horario del turno. TIME
estado: estado del turno. VARCHAR(20)
FK **id_mascota:** identificador de la mascota. INT
FK **id_veterinario:** identificador del veterinario. INT

CONSULTAS
ATENCION DURANTE TURNO MEDICO

PK **id_consulta:** identificador único de la consulta. INT
IDX **fecha_consulta:** fecha de atención. DATE
diagnostico: descripción del diagnóstico. VARCHAR(100)
observaciones: comentarios adicionales. VARCHAR(200)
FK **id_turno:** identificador del turno asociado. INT

SERVICIOS
SERVICIOS OFRECIDOS

PK **id_servicio:** identificador único del servicio. INT
nombre_servicio: nombre del servicio. VARCHAR(100)
descripcion: descripción del servicio. VARCHAR(200)
costo: valor del servicio. DECIMAL(10,2)

PAGOS
HISTORIAL DE PAGOS

PK **id_pago:** identificador único de pago INT
IDX **fecha_pago:** Fecha del pago DATE
monto: Importe abonado DECIMAL(10,2)
medio_pago: Medio de pago VARCHAR(30)
estado_pago: Estado del pago. VARCHAR(20)
FK **id_consulta:** identificador de consulta INT
FK **id_cliente:** Identificador de cliente. INT

HISTORIAL_MEDICO
HISTORIAL CLINICO

PK **id_historial:** Identificador único del historial. INT
fecha_registro: Fecha del registro. DATE
descripcion: Detalle clínico o antecedentes. VARCHAR(100)
FK **id_mascota:** Identificador de la mascota. INT
FK **id_consulta:** Identificador de la consulta asociada INT

CONSULTAS_SERVICIOS
TABLA INTERMEDIA

FK **id_consulta:** identificador de la consulta. INT
FK **id_servicio:** identificador del servicio. INT
CPK **id_consulta + id_servicio**

RELACIONES ENTRE TABLAS

CLIENTES → MASCOTAS

PK: clientes.id_cliente
FK: mascotas.id_cliente
Cardinalidad: 1 : N
* Un cliente puede tener muchas mascotas, pero cada mascota pertenece a un solo cliente.

MASCOTAS → TURNOS

PK: mascotas.id_mascota
FK: turnos.id_mascota
Cardinalidad: 1 : N
* Una mascota puede tener múltiples turnos (visitas), pero cada turno corresponde a una sola mascota.

VETERINARIOS → TURNOS

PK: veterinarios.id_veterinario
FK: turnos.id_veterinario
Cardinalidad: 1 : N
* Un veterinario puede atender muchos turnos, pero cada turno es atendido por un solo veterinario.

TURNOS → CONSULTAS

PK: turnos.id_turno
FK: consultas.id_turno
Cardinalidad: 1 : 1
Cada turno genera una única consulta.

CONSULTAS → PAGOS

PK: consultas.id_consulta
FK: pagos.id_consulta
Cardinalidad: 1 : N
Una consulta puede tener uno o varios pagos, pero cada pago pertenece a una sola consulta.

CLIENTES → PAGOS

PK: clientes.id_cliente
FK: pagos.id_cliente
Cardinalidad: 1 : N
Un cliente puede realizar muchos pagos, pero cada pago está asociado a un solo cliente.

MASCOTAS → HISTORIAL_-MEDICO

PK: mascotas.id_mascota
FK: historial_medico.id_mascota
Cardinalidad: 1 : N
Cada mascota tiene múltiples registros en su historial médico.

CONSULTAS → HISTORIAL_-MEDICO

PK: consultas.id_consulta
FK: historial_medico.id_consulta
Cardinalidad: 1 : N
Una consulta puede generar varias entradas en el historial médico.

CONSULTAS → SERVICIOS

Tabla intermedia: consultas_servicios
PK compuesta: (id_consulta, id_servicio)
FKs: consultas_servicios.id_consulta → consultas.id_-consulta. consultas_servicios.id_servicio → servicios.id_servicio
Cardinalidad: N : M (muchos a muchos)
Una consulta puede incluir varios servicios y un servicio puede aplicarse en muchas consultas.

VISTAS

Sirven para mostrar información combinada de multiples tablas al usuario, de manera agil y útil.

vista_clientes_mascotas

Muestra la relación entre los **clientes** de la veterinaria y sus respectivas **mascotas**. Permite visualizar en un mismo resultado qué animales pertenecen a cada cliente.

vista_turnos_detalle

Muestra la información de los turnos registrados en la veterinaria junto con los datos de la mascota atendida y del veterinario responsable.

vista_pagos_clientes

Muestra el listado de **pagos** realizados por los clientes, incluyendo el monto abonado, el medio de pago utilizado y el concepto de la consulta.

vista_historial_mascota

Muestra la información del historial médico de cada mascota, integrando datos del dueño, el veterinario y los detalles de la consulta realizada.

FUNCIONES

Permiten realizar cálculos automatizados, reciben uno o varios parámetros y devuelven un resultado.

fn_total_pagos_cliente

Calcula el total de dinero que un cliente ha pagado en la veterinaria. Para ello suma los montos de los **pagos** registrados con estado "Pagado".

fn_calculo_edad_mascota

Calcula la edad de una **mascota** a partir de su fecha de nacimiento. Facilitar la obtención de la edad de los animales sin necesidad de realizar el cálculo manualmente.

fn_cantidad_consultas_mascota

Devuelve la cantidad total de **consultas** médicas que ha tenido una mascota al ser atendido en la veterinaria a lo largo del tiempo.

STORED PROCEDURES

Guardan consultas complejas y ayudan en la visualizacion de datos de manera rápida.

sp_mascotas_de_cliente

Muestra un listado ordenado de **mascotas** pertenecientes a un determinado **cliente**.

sp_registrar_turno

Permite ingresar los datos de un nuevo **turno**, incluyendo fecha, mascota y veterinario.

sp_registrar_pago

Inserta todos los **datos** de un nuevo **pago** al sistema. Evalúa el monto a ingresar, de ser valido se inserta, de lo contrario, muestra error.

sp_registrar_consulta

Evalua si existe un **turno** valido en estado 'pendiente', de ser asi registra la nueva **consulta** y la registra en el **historial medico** de la mascota. Luego **actualiza** el turno a 'Completado'.

TRIGGERS

Instrucciones que se ejecutan automaticamente cuando ocurren eventos en alguna tabla

tr_registro_historial_medico

Se utiliza para registrar automáticamente una entrada en el **historial médico** de una mascota cada vez que se inserta una nueva **consulta**, asegurando así que todas las consultas realizadas queden registradas en el historial clínico.

tr_validar_pago

Revisa si un **pago** si enserta con un precio válido en el sistema, de lo contrario mostrara un error.

tr_revision_nombre_apellido_cliente

Antes de ingresar los datos de nombre y apellido del **cliente** a la base de datos, Le doy un formato a los campos de texto en mayúsculas iniciales.

tr_revision_mail

En caso de que el usuario no provea un **mail** personal para ingresar, se le asignara uno con un nombre generico por defecto.

EJECUCIÓN DE SCRIPTS

Para garantizar el correcto funcionamiento de la base de datos, los scripts debe ejecutarse siguiendo un orden jerárquico estricto que asegure la integridad referencial, el correcto funcionamiento de los objetos programables y la coherencia de los datos clínicos del sistema veterinario.

1

1) Creación de la Base de Datos y Estructura:

En esta primera etapa se construye el esquema completo de la base de datos, sin depender de datos ni lógica programable.

a. Creación de la base de datos
b. Creación de tablas maestras (sin dependencias)
c. Creación de tablas dependientes (con claves foráneas)
d. Creación de tablas intermedias (relaciones N:M)
e. Creación de índices

2

2) Carga de Lógica Programable

Una vez creada la estructura de la base de datos, se procede a implementar la lógica automatizada del sistema veterinario.

a. Funciones almacenadas (FUNCTION)
b. Stored Procedures (PROCEDURES)
c. Triggers (TRIGGERS)
d. Vistas (VIEWS)

3

3) Carga de Datos

Una vez creada toda la estructura y la lógica del sistema, se procede a la inserción de datos.

a. Tablas maestras
b. Tablas dependientes de primer nivel
c. Tablas transaccionales principales
d. Tablas derivadas de procesos

4

4) Validación del Sistema

Una vez completada la carga, se recomienda ejecutar pruebas funcionales para verificar el comportamiento correcto del sistema. Se encuentran dentro del script de Lógica Programable (2)

INTELIGENCIA EMPRESARIAL

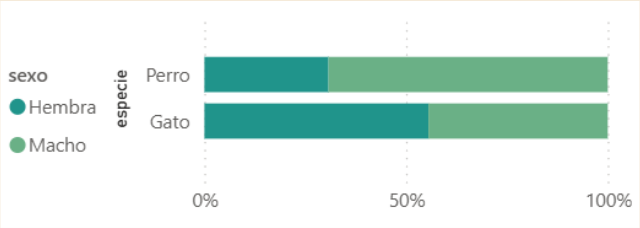
A partir de las tablas y vistas definidas en la base de datos veterinaria_-sorzoli, se diseñaron paneles interactivos en Power BI con el propósito de convertir los datos operacionales en información clara, visual y orientada al análisis estratégico.

Numero de Mascotas por especie

Permite visualizar la distribución de pacientes según su especie, identificando cuáles son las más atendidas en la clínica.

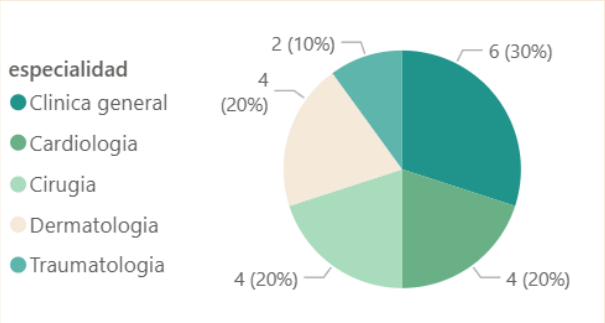
Recuento de mascotas por especie y sexo

Brinda un análisis más detallado de la población de mascotas, combinando especie y sexo para facilitar la planificación de recursos y servicios.



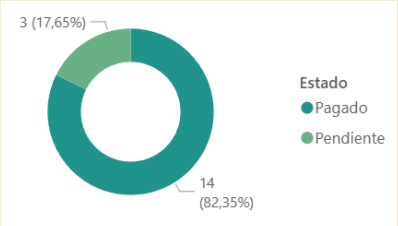
Recuento de profesionales por especialidad

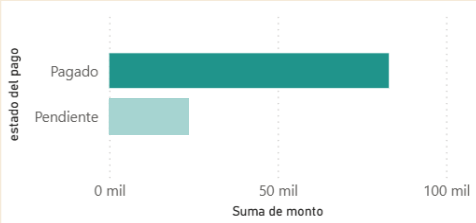
Permite conocer la disponibilidad de veterinarios según su área de especialización dentro de la clínica. Esto ayuda a optimizar la asignación de turnos y mejorar la cobertura de servicios médicos.



Recuento de estados de pago por estado y por monto

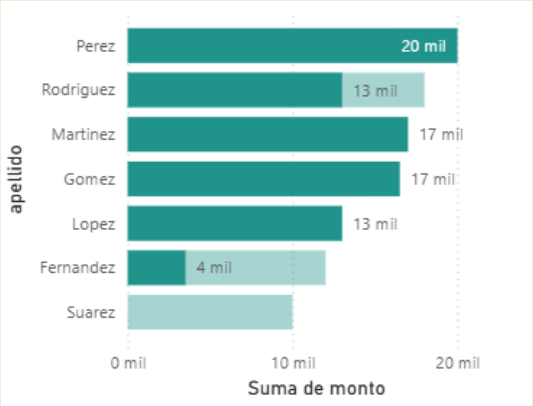
Facilita el seguimiento del estado de los pagos (pagado o pendiente) junto con los montos asociados. Esto permite detectar atrasos, evaluar ingresos y mejorar la gestión financiera.





Monto pagado/ a pagar por cliente

Permite analizar el comportamiento de pago de cada cliente, identificando cuánto ha abonado y cuánto adeuda. Esta información es clave para la toma de decisiones administrativas y el control de cuentas corrientes.



BACKUP

Un backup tiene como objetivo garantizar la seguridad y recuperación de la base de datos **veterinaria_sorzoli** ante posibles fallos, pérdidas de información o errores humanos. Para ello, se implementa un respaldo completo de la base de datos permitiendo exportar tanto la estructura como los datos en un archivo externo.

Este proceso asegura que el sistema pueda ser restaurado, manteniendo la integridad y continuidad operativa de la información clínica y administrativa.

USUARIOS

La gestión de usuarios permite controlar el acceso a la base de datos, asignando permisos específicos según el rol de cada usuario. Esto mejora la seguridad, evita modificaciones indebidas y garantiza la integridad de la información dentro del sistema veterinario.

Para este ejemplo se han definido usuarios para recipcion y un administrador. Su creacion esta incluida en el script de creacion de BD.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Para el desarrollo de este proyecto, se emplearon las siguientes herramientas tecnológicas:

- MySQL
- Adobe Illustrator
- Power BI Desktop